

PRESENTACIÓN DE PROYECTO SEMESTRAL

“PERDIDOS PERO CONECTADOS”



ROBÓTICA COGNITIVA - INTEGRANTES:

- Juan Silva Fuentes
- Benjamín Díaz Ulloa
- Sebastián Garcías Cabrera

PROBLEMÁTICA ABORDADA

Nuestro objetivo principal es crear un sistema de comunicación entre un par de Turtlebots usando un computador remoto como el intercomunicador entre ambos, donde el primero lee un laberinto o un camino para que el segundo pueda recorrerlo sin la necesidad de explorar o usar métodos para incrementar el mapa, de esta forma uno es nuestro explorador y el segundo solo se dedica a moverse en el mapa.

Esto tiene aplicaciones en dos mundos que están muy interconectados con el mundo de la robótica:

- Comunicación entre agentes, para el uso de la información de un agente para que otro reaccione de forma acorde.
- Investigación de espacios y resolución de estos para conseguir el mejor camino entre inicio y fin.

METODOLOGÍA

Dividiendo la problemática en segmentos:

- Se debe comenzar con una configuración general del ambiente. Inicializar el robot, la cámara, y el nodo seguidor de líneas.
- Debido a la alta complejidad de implementar la investigación automática, decidimos dejar posibles rutas del inicio al objetivo dentro del laberinto como una línea en el suelo cada vez, de esta manera el robot sería capaz de recorrer cada una de estas rutas con el nodo seguidor de líneas de forma automática y guardar cada uno de los recorridos utilizando el nodo grabador de recorridos.
- Luego utilizando la función optimizar del nodo grabador de recorridos, este es capaz de elegir la ruta más corta de todas las grabadas (asumiendo que todas inician y terminan en los mismos puntos) y hacer que el robot la reproduzca sin utilizar la cámara, el nodo seguidor de líneas ni mapas.
- De esta manera si el robot fuera capaz de explorar automáticamente, en teoría sería capaz de guardar el mejor recorrido posible y luego podríamos reproducirlo en otro robot que no posea el seguidor de líneas ni cámara.

De esta forma creamos las fases principales de nuestro trabajo que seguimos durante el proyecto, siguiendo una metodología iterativa e incremental sobre las funciones que queríamos mejorar e implementar en el robot.

Para comprobar que las funcionalidades estén bien implementadas se utilizó gazebo en conjunto con la experimentación hecha con el robot físico.

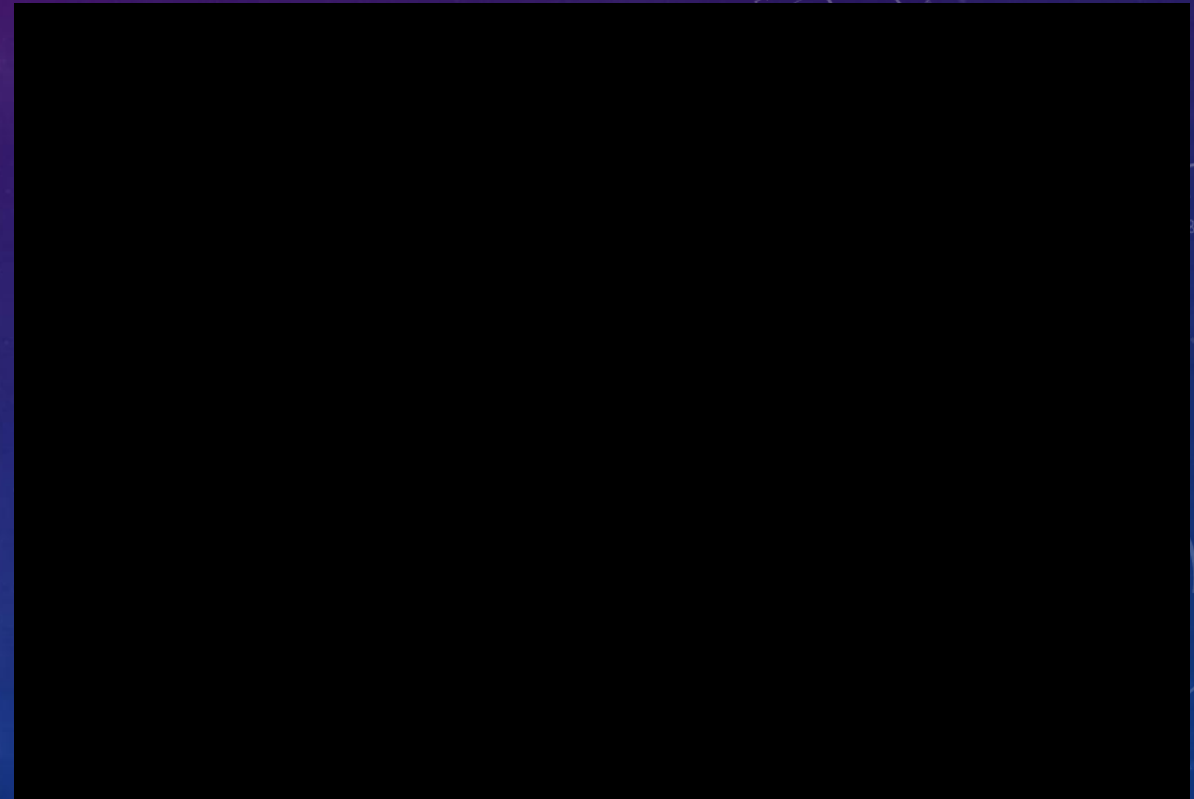
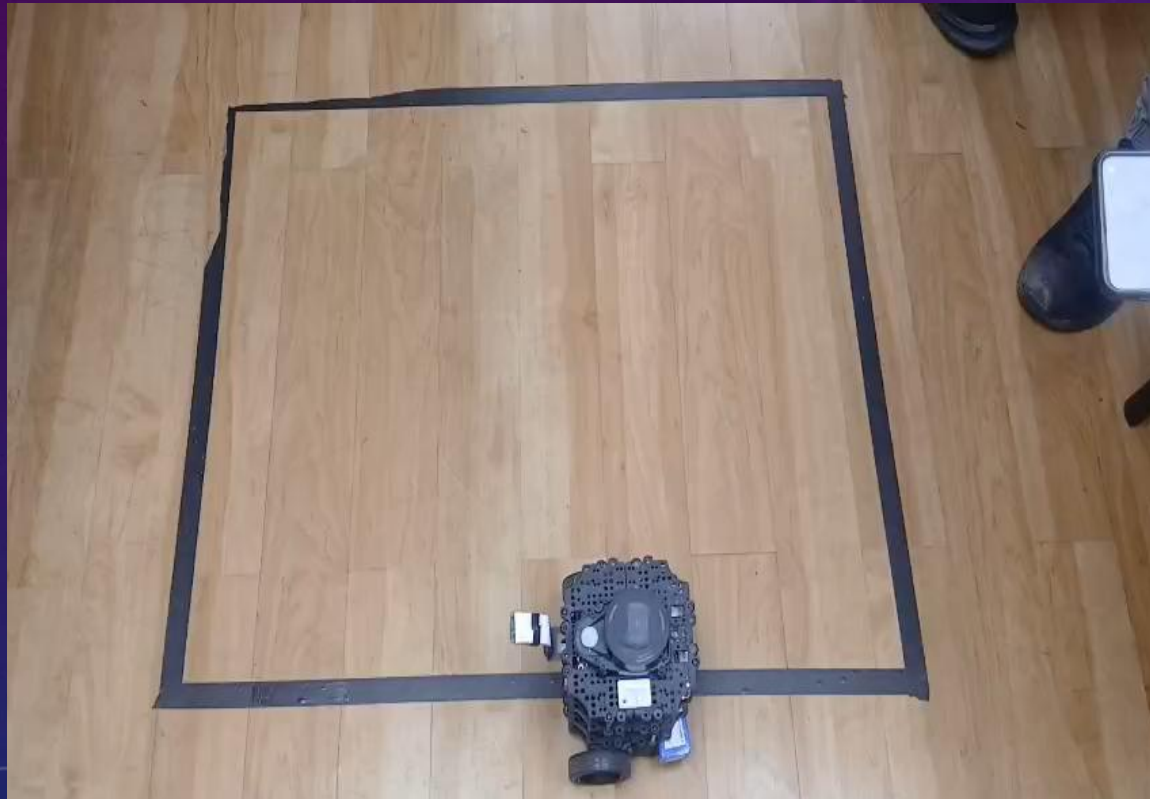
Verificamos que tanto son acercábamos a nuestro resultado deseado realizando una constante experimentación con tal de eliminar métodos erróneos o poco efectivos.

NODOS PRINCIPALES IMPLEMENTADOS

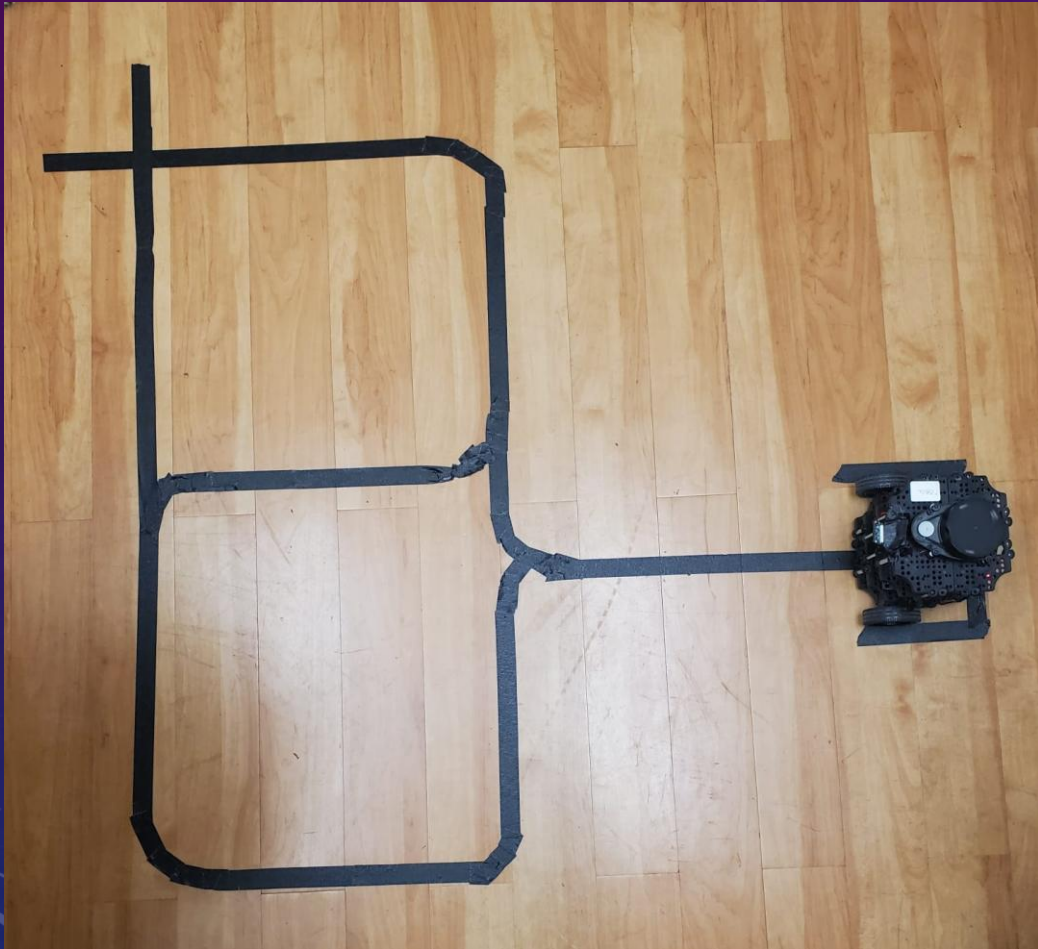
- **Nodo seguidor de líneas:** Es un nodo extraído en un trabajo público de Github donde se usa la cámara del robot para identificar el contorno de un camino basándose en el color de este, con la información envía direcciones para realizar el seguimiento de la línea. Nosotros modificamos el funcionamiento de este nodo para adaptarlo a nuestro problema y que funcionara correctamente en nuestro ambiente de luz y espacio.
- **Nodo Line-Map (Descartado):** Basándose en los datos de velocidad y odometría, creaba un mapa para que fuera usado en nav2, es similar al nodo siguiente que lo reemplaza en su funcionalidad, pero el problema de usar este tipo de mapa en nav2, el LIDAR del robot creaba nuevos datos que creaban ruido en el movimiento que deseábamos.
- **Nodo grabador de recorridos:** Nodo creado por nosotros que toma los movimientos dentro de una ventana de tiempo suscribiéndose al nodo que publica la velocidad del robot y su odometría, que nos permite reproducir las grabaciones tomadas previamente, junto con la grabación, calculamos datos de tiempo, distancia y velocidad para dar un "score" al camino realizado.
- **Optimizador:** Trabaja en conjunto con los datos obtenidos anteriormente para definir el mejor camino entre una variedad de grabaciones, eligiendo reproducir el que tiene un mejor score.
- **Player:** Reproduce una de las grabaciones a elección nuestra.

EXPERIMENTACIÓN

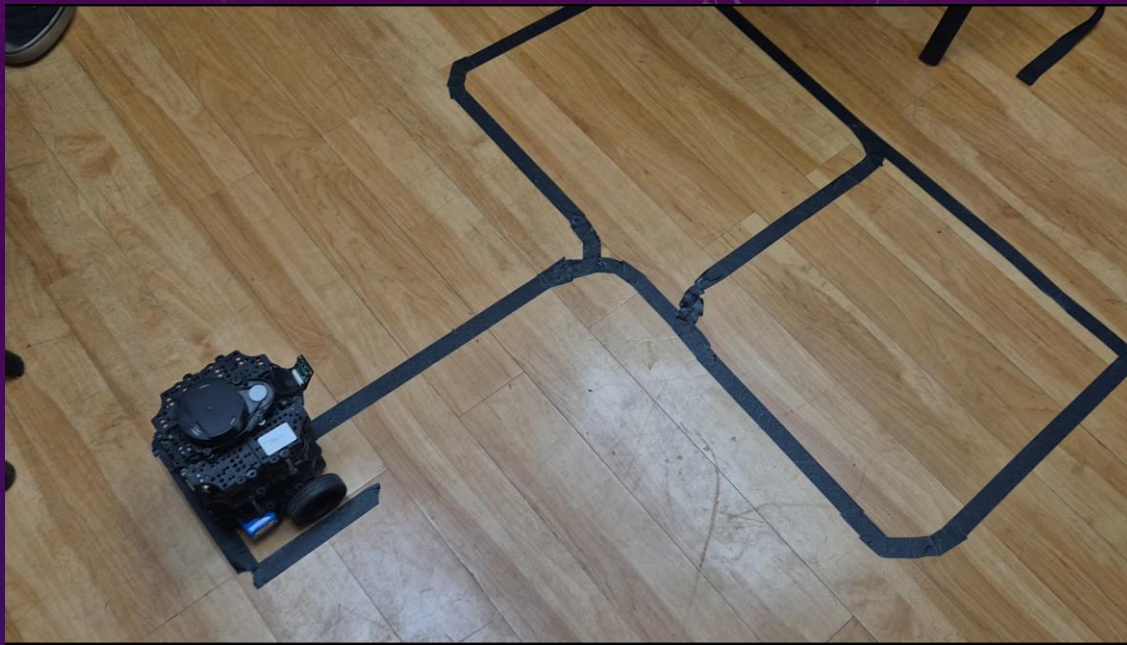
- A continuación, presentamos los avances realizados en cada segmento y los resultados de iterar sobre las funcionalidades implementadas:



AMBIENTE UTILIZADO Y TEÓRICO

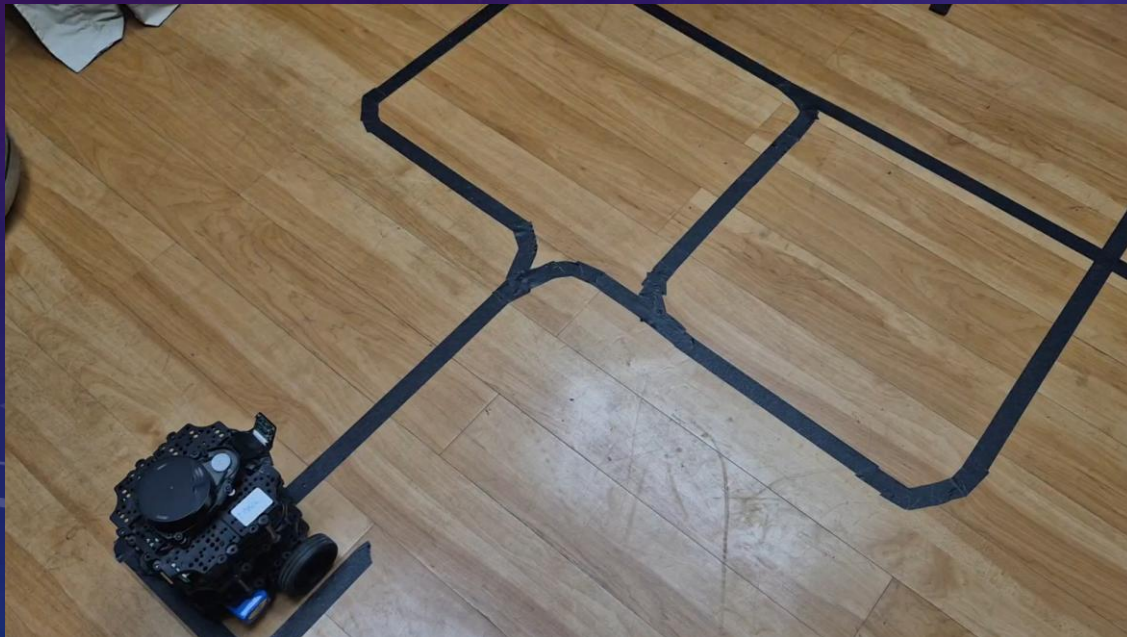






```

benja@benja-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD: ~
tb10@tb10: ~
tb10@tb10: ~
benja@benja-TUF-GAMING-F...
[INFO] [1784720976.001278904] [trajectory_selector_player_node]: vcomb.json | t=47.900s | d=2
.145m | score=2.14519
[INFO] [1784720976.001629705] [trajectory_selector_player_node]: Seleccionada: vcorta.json
[INFO] [1784721004.104120449] [trajectory_selector_player_node]: Reproducción terminada.
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/benja/turtlebot3_ws/install/trajectory_recorder/lib/trajectory_recorder/optimizer
", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('trajectory-recorder', 'console_scripts', 'optimizer')())
  File "/home/benja/turtlebot3_ws/build/trajectory_recorder/trajectory_recorder/optimizer.py",
line 371, in main
    node.destroy_node()
  File "/home/benja/turtlebot3_ws/build/trajectory_recorder/trajectory_recorder/optimizer.py",
line 359, in destroy_node
    self.stop_robot()
  File "/home/benja/turtlebot3_ws/build/trajectory_recorder/trajectory_recorder/optimizer.py",
line 275, in stop_robot
    self.publisher.publish(Twist())
  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/publisher.py", line 70, in pub
lish
    self.__publisher.publish(msg)
rclpy._rclpy_pybind11.RCLError: Failed to publish: publisher's context is invalid, at ./src/rcl
/publisher.c:389
[ros2run]: Process exited with failure 1
benja@benja-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD: ~$
  
```



```

tb10@tb10: ~
tb10@tb10: ~
benja@benja-TUF-GAMING-F...
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732187.060921575] [turtlebot3_node]: Start Calibration of Gyro
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.064618087] [turtlebot3_node]: Calibration End
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.064893040] [turtlebot3_node]: Add Motors
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.066598498] [turtlebot3_node]: Add Wheels
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.067989255] [turtlebot3_node]: Add Sensors
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.084820251] [turtlebot3_node]: Succeeded to create battery
state publisher
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.091548107] [turtlebot3_node]: Succeeded to create imu pub
lisher
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.102441984] [turtlebot3_node]: Succeeded to create sensor
state publisher
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.107399628] [turtlebot3_node]: Succeeded to create joint s
tate publisher
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.107643950] [turtlebot3_node]: Add Devices
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.107724904] [turtlebot3_node]: Succeeded to create motor p
ower server
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.113455417] [turtlebot3_node]: Succeeded to create reset s
erver
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.121198535] [turtlebot3_node]: Succeeded to create sound s
erver
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.125281623] [turtlebot3_node]: Run!
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.189443230] [diff_drive_controller]: Init Odometry
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1784732192.215893827] [diff_drive_controller]: Run!
  
```


RESULTADOS

- Como observamos, se logró implementar gran parte de lo que se propuso al inicio de nuestro proyecto, pero para decir que el paso final está completo aún nos falta implementar la exploración de un laberinto completo, actualmente grabamos todos los caminos posibles para llegar hasta la meta de forma aislada, mientras qué si pudiéramos implementar una forma de guardar todo el laberinto y procesarlo desde el computador remoto podríamos encontrar el mejor camino y enviarlo directamente al robot.
- Logramos implementar el seguimiento de líneas en nuestro primer robot junto con la creación de caminos en base al movimiento que realiza, pero aún nos falta afinar como queremos guardar y realizar los movimientos, junto con implementar la capacidad de decidir un camino cuando se encuentre con una intersección en el camino.
- Como trabajo por hacer, aún necesitamos crear una forma de explorar y guardar un laberinto en su totalidad, pues el trabajo de crear los caminos disponibles para el robot aún recae en nosotros.
- Por comodidad de trabajo, utilizamos un robot durante la mayoría del proceso, pero la comunicación entre un par de robots no debería implicar mucha dificultad, ya que mucho del proceso ocurre en nuestro computador remoto y solo tendríamos que recibir y enviar la información ocupándolo como transporte de la información.